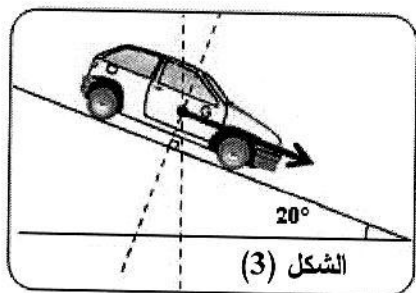
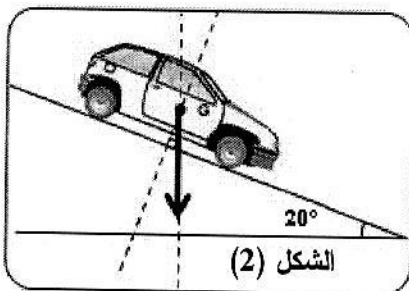


الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقطة)

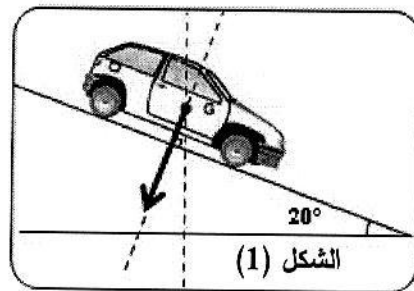
طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل قوة ثقل سيارة تسير على مستو مائل، فكانت النتائج كالآتي:



الشكل (3)



الشكل (2)



الشكل (1)

الوثيقة (3)

- 1) عيّن، من بين الأشكال الثلاثة في الوثيقة (3)، التمثيل الصحيح مع تبرير الإجابة.
- 2) بعد نهاية المنحدر وأثناء السير بسرعة ثابتة على طريق أفقي غير زلق، صادف سائق السيارة شاحنة معطّلة وسط الطريق فاستعمل المكابح، لكنّه وجد صعوبة في التوقف، نظراً لانزلاق عجلات السيارة.
(أ) قدّم تفسيراً لصعوبة توقف السيارة في مرحلة الفرملة مع اقتراح حل لتجنب انزلاق العجلات.
(ب) نمذج القوى المؤثرة على إحدى عجلات السيارة في هذه المرحلة.